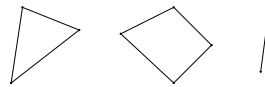


Gráficas y Juegos: Notas 23

Definición 1 Sea G una gráfica. Denotamos por $c_0(G)$ al número de componentes conexas que tienen orden impar.

Por ejemplo, en la siguiente gráfica G con 3 componentes conexas, solo hay una componente conexa de orden impar, por lo que $c_0(G) = 1$.



Teorema 1 Sea G un gráfica. Entonces G contiene un emparejamiento perfecto si y sólo si se cumple que

$$c_0(G - S) \leq |S| \text{ para todo } S \subseteq V(G)$$

Demostración.

$\Rightarrow$ Supongamos que G contiene un emparejamiento perfecto M . Sea $S \subseteq V(G)$.

Si $G - S$ no tiene componentes conexas de orden impar, entonces se cumple que $c_0(G - S) = 0 \leq |S|$

Supongamos entonces que $c_0(G - S) = k \geq 0$. Sean $G_1, \dots, G_k$ las k componentes impares de $G - S$.

Dado que M es un emparejamiento perfecto, todo los vértices de G están emparejados bajo M , en particular todos los vértices de cada G_i . Sin embargo cada G_i tiene orden impar, por lo que hay un vértice v_i cuya pareja no está en G_i . Por lo que por cada v_i hay un vértice en $s_i \in S$ con el cual se empareja en M , esto para cada $i \in \{1, \dots, k\}$. Así:

$$k = c_0(G - S) \leq |S|$$

